IMT-221 — Circuitos Electrónicos III

Hito 3: Guía Única E1 → E4 — Parte 3: Etapa E2 (Arduino 5 V / ESP32 3.3 V → Adaptación BJT 12 V)

Versión integrada 1.3 · 6 de noviembre de 2026 · PNP `2N3906/BC557B` y NPN `BC337/2N2222A/2N3904/BC547` · Sujeto a G2

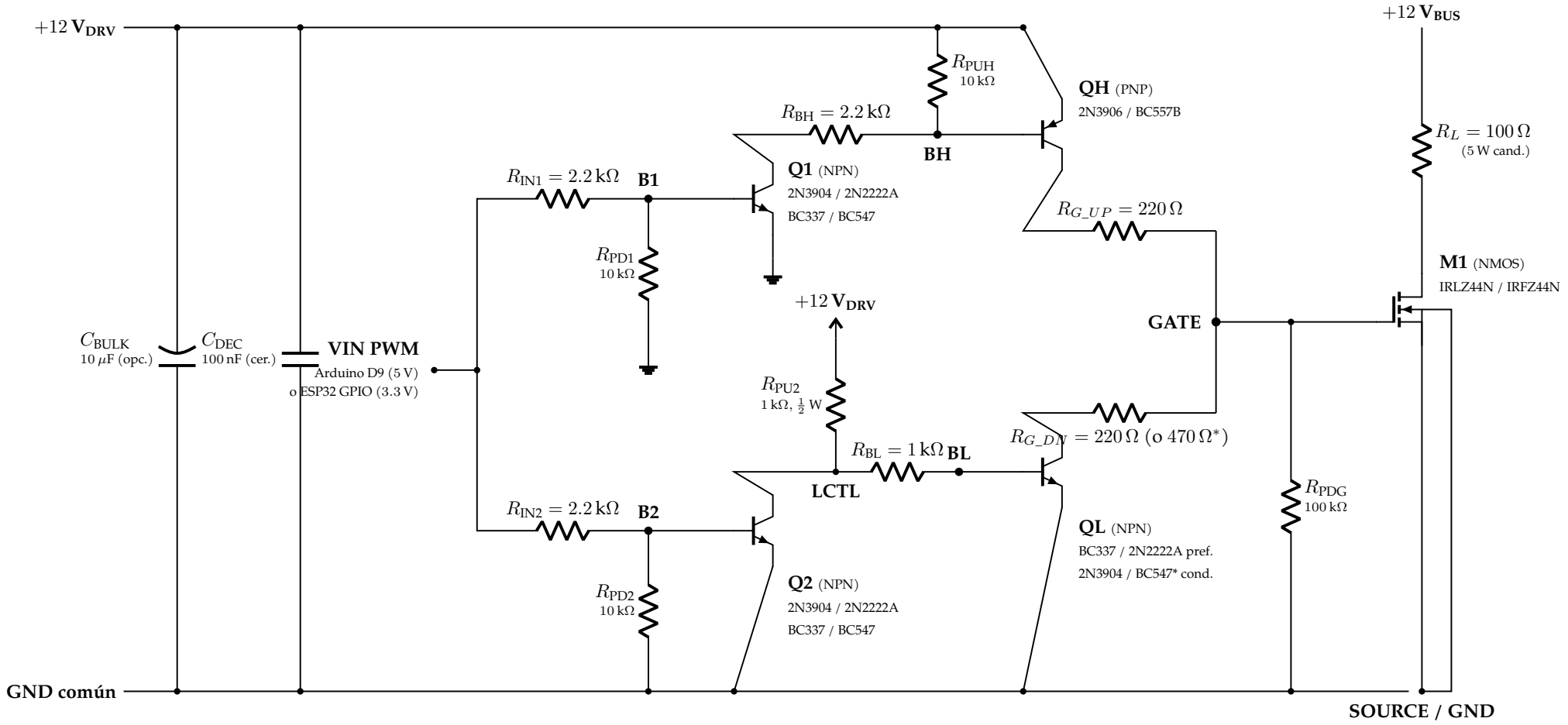
---

4. Etapa E2 — Arduino Uno 5 V o ESP32 3.3 V → Adaptación BJT 12 V → NMOS Low-Side

4.1 Objetivo y Alcance

El **mismo circuito E2** recibe `PWM` a 0–5 **V desde Arduino Uno** o a 0–3.3 **V desde ESP32** y entrega excitación de compuerta próxima a 0 **V y** $V_{\mathbf{DRV}}$ para **IRLZ44N e IRFZ44N**; ambos conservan la carga R_L de E1. El MOSFET de cada grupo se identifica en la tabla, pero **no se requiere distinto driver por modelo**. Limitar V_{GS} a los máximos absolutos del dispositivo (para `IRLZ44N` de Infineon el máximo es ±16 V; para `IRFZ44N` consultar ficha concreta; 12 V nominal no garantiza ausencia de picos). Se usa 100 Hz y duty 50 % para comparar con E1. El MCU se alimenta por **USB según su placa**; la red de potencia/driver usa 12 **V** independientes. Nunca conectar 12 V a los GPIO, alimentación lógica ni USB.

4.2 Esquema por Nodos E2 (Autoridad de Cableado para Simulación y Verificación en Frío)



Aclaración crítica del esquema: `RPUH` se conecta entre la base de `QH` (`BH`) y $+12\,\mathrm{V_{DRV}}$. `RBH` se conecta entre el colector de `Q1` y la base de `QH` (`BH`). `RBL` conecta `LCTL` con la base de `QL` (`BL`), mientras que `Q2` drena `LCTL` hacia GND. R_{G_UP} y R_{G_DN} son componentes separados; jamás conectarlos en paralelo.

Tabla de Conexiones Inequívoca E2 y Análisis de Estados

Componente	Terminal 1	Terminal 2	Terminal 3 (si aplica)
Q1 NPN (2N3904/2N2222A/BC337/BC547)	**C → RBH**	**B → B1**	**E → GND**
Q2 NPN (2N3904/2N2222A/BC337/BC547)	**C → LCTL**	**B → B2**	**E → GND**
QH PNP (2N3906/BC557B)	**E →** $+V_{\text{DRV}}$	**B → BH**	**C → RG_UP**
QL NPN (BC337/2N2222A pref.; otros cond.)	**C → RG_DN**	**B → BL**	**E → GND**
RIN1 2.2 kΩ	VIN = D9 Arduino o GPIO ESP32 aprobado	B1	—
RPD1 10 kΩ	B1	GND	—
RIN2 2.2 kΩ	VIN = mismo pin PWM de RIN1	B2	—
RPD2 10 kΩ	B2	GND	—
RBH 2.2 kΩ	Colector de Q1	BH	—
RPUH 10 kΩ	BH	$+V_{\text{DRV}}$	—
RPU2 1 kΩ, 1/2 W	$+V_{\text{DRV}}$	LCTL	—
RBL 1 kΩ	LCTL	BL	—
RG_UP 220 Ω	Colector de QH	GATE	—
RG_DN 220 Ω (o 470 Ω **para BC547 en QL**)	GATE	Colector de QL	—
RPDG 100 kΩ	GATE	GND / source M1	—
CDEC 100 nF cerámico	$+V_{\text{DRV}}$	GND	—
CBULK 10 µF (opcional)	$+V_{\text{DRV}}$ (+ si electrolítico)	GND (− si electrolítico)	—
M1 NMOS	**D → extremo inferior RL**	**G → GATE**	**S → GND**
RL 100 Ω/5 W candidato	$+V_{\text{BUS}}$	Drain de M1	—

Funcionamiento por estados: (1) **PWM LOW (0 V):** Q1 OFF, QH OFF; Q2 OFF, LCTL sube por RPU2, QL ON → gate cerca de 0 V. (2) **PWM HIGH (5 V o 3.3 V):** Q1 ON, QH ON, Q2 ON (LCTL bajo), QL OFF → gate próximo a V_{DRV}, con caídas de transistor. (3) **Desconexión de VIN/PWM:** ambos NPN de mando quedan OFF por RPD1/RPD2 y QL descarga el gate **si** $+V_{\text{DRV}}$ **está presente**; si no, RPDG mantiene el OFF lentamente. (4) **Riesgo de corriente cruzada transitoria:** $+V_{\text{DRV}}$ → QH → R_{G_UP} → GATE → R_{G_DN} → QL → GND; dos resistencias de 220 Ω limitan la corriente resistiva aproximadamente a $V_{\text{DRV}}/440\,\Omega \approx 27.3$ mA (o $12/690\,\Omega \approx 17.4$ mA con $R_{G_DN} = 470\,\Omega$), pero la duración y disipación deben medirse o simularse, y ello **NO resuelve el shoot-through de E4**.

4.2.1 Decisión Rápida para NPN Reales Antes del Cableado y 4.3 Opciones de Alimentación

1. Elija Q1 y Q2 de entre BC547, 2N3904, 2N2222A y BC337. BC547 **es suficiente como candidato para estas posiciones**, siempre que corriente y saturación sean verificadas.
2. Para QL, **prefiera** BC337 **o** 2N2222A. Puede estudiar 2N3904. Si solo tiene BC547, **modifique el diseño a** $R_{G_DN} = 470\,\Omega$ **inicialmente**, mida/estime descarga y solicite aprobación de G2 (este cambio puede aumentar el tiempo de apagado y no constituye autorización automática).
3. Mantenga el PNP QH (2N3906 o BC557B) sujeto a revisión de límites de corriente, ganancia forzada, $|V_{EB}|$ inverso y disipación; **BC337 y BC547 son NPN y jamás sustituyen al PNP**.
4. Compruebe físicamente las tres patillas con el dibujo del fabricante; registre en el informe: MCU / GPIO / VIN_high / Q1 / Q2 / QH / QL / RG_UP / RG_DN / VDRV / hoja de datos.
5. **Opciones de alimentación 12 V: Opción A (preferida por equipo):** adaptador AC/DC regulado, aislado y certificado (12 V, ≥ 0.5 A) con interruptor y protección de sobrecorriente verificada. **Opción B (centralizada):** fuente DC regulada de 12 V con distribución en estrella y **fusible/interruptor individual por derivación** dimensionado por el docente. **Opción C (móvil temporal):** portapilas 8 × AA alcalinas nuevas e iguales con interruptor y **fusible en serie** junto al positivo (medir caída de $V_{\text{BUS}}/V_{\text{DRV}}$ bajo carga). **Prohibido:** pilas de 9 V, baterías Li-ion improvisadas o de automóvil, fuentes AC sin aislar.

4.4 Cálculos Previsionales Paso a Paso (No Resultados Medidos)

1. Corriente de entrada desde el pin PWM (`VIN` = 5.0 V en Arduino Uno vs. 3.3 V en ESP32): Cada resistencia $R_{\text{IN}} = 2.2\,\text{k}\Omega$ impone una cota ideal sin transistor de $I_{\text{in,máx}} = \frac{5.0\,\text{V}}{2.2\,\text{k}\Omega} \approx 2.273\,\text{mA}$ (suma de dos ramas $< 4.55\,\text{mA}$). Considerando $V_{BE} \approx 0.7\,\text{V}$ y el desvío por $R_{\text{PD1,2}} = 10\,\text{k}\Omega$ ($I_{R_{\text{PD}}} = \frac{0.7\,\text{V}}{10\,\text{k}\Omega} = 0.070\,\text{mA}$):

$$\text{Arduino Uno (5.0 V):} \quad I_{R_{\text{IN}}} = \frac{5.0\,\text{V} - 0.7\,\text{V}}{2.2\,\text{k}\Omega} \approx 1.955\,\text{mA} \implies I_{B1,2} = I_{R_{\text{IN}}} - I_{R_{\text{PD}}} \approx 1.955 - 0.070 = 1.885\,\text{mA}. \tag{1}$$

$$\text{ESP32 (3.3 V):} \quad I_{R_{\text{IN}}} = \frac{3.3\,\text{V} - 0.7\,\text{V}}{2.2\,\text{k}\Omega} \approx 1.182\,\text{mA} \implies I_{B1,2} = I_{R_{\text{IN}}} - I_{R_{\text{PD}}} \approx 1.182 - 0.070 = 1.112\,\text{mA}. \tag{2}$$

2. Rama Superior PNP (`QH` encendido cuando `Q1` satura, $V_{CE1,\text{sat}} \approx 0.2\,\text{V}$, $V_{EB,\text{QH}} \approx 0.7\,\text{V}$):

$$I_{R_{\text{BH}}} \approx \frac{V_{\text{DRV}} - V_{EB,\text{QH}} - V_{CE1,\text{sat}}}{R_{\text{BH}}} = \frac{12.0\,\text{V} - 0.7\,\text{V} - 0.2\,\text{V}}{2.2\,\text{k}\Omega} = \frac{11.1\,\text{V}}{2200\,\Omega} \approx 5.045\,\text{mA}, \tag{3}$$

$$I_{R_{\text{PUH}}} \approx \frac{12.0\,\text{V} - 11.3\,\text{V}}{10\,\text{k}\Omega} = 0.070\,\text{mA} \implies I_{B,\text{QH}} = I_{R_{\text{BH}}} - I_{R_{\text{PUH}}} \approx 5.045 - 0.070 \approx 4.975\,\text{mA} \approx 4.9\text{–}5.0\,\text{mA}. \tag{4}$$

3. Rama Inferior NPN (`Q2` encendido vs. `Q2` apagado y tensión en `LCTL`): Cuando `Q2` conduce en saturación ($V_{\text{LCTL}} = V_{CE2,\text{sat}} \approx 0.2\,\text{V}$), `QL` permanece en OFF y $R_{\text{PU2}} = 1\,\text{k}\Omega$ disipa su potencia máxima:

$$I_{R_{\text{PU2,ON}}} \approx \frac{12.0\,\text{V} - 0.2\,\text{V}}{1\,\text{k}\Omega} = 11.80\,\text{mA}, \qquad P_{R_{\text{PU2,ON}}} = I^2_{R_{\text{PU2,ON}}} R_{\text{PU2}} = (0.0118\,\text{A})^2 \times 1000\,\Omega \approx 0.1392\,\text{W} \quad (\text{usar } 1/2\,\text{W}). \tag{5}$$

Cuando `Q2` está apagado (OFF), la serie $R_{\text{PU2}} + R_{\text{BL}}$ alimenta la base de `QL` ($V_{BE,\text{QL}} \approx 0.7\,\text{V}$):

$$I_{B,\text{QL}} \approx \frac{V_{\text{DRV}} - V_{BE,\text{QL}}}{R_{\text{PU2}} + R_{\text{BL}}} = \frac{12.0\,\text{V} - 0.7\,\text{V}}{1\,\text{k}\Omega + 1\,\text{k}\Omega} = \frac{11.3\,\text{V}}{2000\,\Omega} = 5.65\,\text{mA}, \tag{6}$$

$$V(\text{LCTL}) \approx V_{BE,\text{QL}} + I_{B,\text{QL}} R_{\text{BL}} = 0.70\,\text{V} + (5.65\,\text{mA})(1\,\text{k}\Omega) = 6.35\,\text{V} \quad (\text{no alcanza } 12\,\text{V cuando QL está ON}). \tag{7}$$

4. Cotas resistivas de carga/descarga de compuerta: Ignorando caídas en BJTs, la cota resistiva de corriente pico es $\frac{12\,\text{V}}{220\,\Omega} \approx 54.55\,\text{mA}$ (caso base) y $\frac{12\,\text{V}}{470\,\Omega} \approx 25.53\,\text{mA}$ (variante `BC547` en `QL`).

4.6 Códigos de Control PWM (Escoger Arduino Uno o ESP32) y Tabla de Variantes

Opción MCU A — Arduino Uno (5 V, D9, 100 Hz):

```
const byte PIN_PWM = 9;
void setup() {
  digitalWrite(PIN_PWM, LOW);
  pinMode(PIN_PWM, OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(PIN_PWM, HIGH);
  delayMicroseconds(5000);
  digitalWrite(PIN_PWM, LOW);
  delayMicroseconds(5000);
}
```

Opción MCU B — ESP32 (3.3 V, Core 3.x LEDC, 100 Hz):

```
const uint8_t PIN_PWM = 18; // Verificar GPIO en placa
const uint32_t FREQ_HZ = 100; const uint8_t BITS = 10;
void setup() {
  digitalWrite(PIN_PWM, LOW); pinMode(PIN_PWM, OUTPUT);
  if (!ledcAttach(PIN_PWM, FREQ_HZ, BITS)) {
    while (true) { delay(1000); }
  }
  ledcWrite(PIN_PWM, 0); delay(1000);
  ledcWrite(PIN_PWM, 512); // 50 % de 1024 niveles
}
void loop() {}
```

Selección	Componente	Qué Cambia	Qué Permanece Constante
MCU A	Arduino Uno 5 V, D9	$V_{\text{IN,HIGH}} \approx 5\,\text{V}$; sketch Uno	$R_{\text{IN1,2}} = 2.2\,\text{k}\Omega$ iniciales, resto del driver, 12 V, $R_L = 100\,\Omega$
MCU B	ESP32 3.3 V, GPIO aprobado	$V_{\text{IN,HIGH}} \approx 3.3\,\text{V}$; código LEDC; verificar saturación `Q1/Q2`	Mismos nodos, 100 Hz, duty 50 %, 12 V y carga
PNP A / B	`2N3906` vs. `BC557B`	Patillaje y límite I_C (`BC557B` ≈ 100 mA vs. `2N3906` 200 mA)	Nodo `BH`, emisor $+V_{\text{DRV}}$, colector R_{G_UP}
NPN A–D	`BC337/2N2222A/2N3904/BC547`	Pinout, $I_{C,\text{máx}}$, saturación; si `BC547` en `QL`, $R_{G_DN} = 470\,\Omega$	`Q1/Q2/QL` cumplen las mismas funciones nodales

Checklist de variantes y Criterios G2 (§4.7–§4.8): Registrar (1) placa y GPIO; (2) tensión HIGH medida (3.3/5 V); (3) fabricante/encapsulado de `QH` y `Q1/Q2/QL`; (4) pinout cotejado; (5) simulación LTspice (`V(in)`, `V(bh)`, `V(lctl)`, `V(gate)`, `V(drain)`, `I(RLOAD)`, `I(VDRV)`, V_{EB} de `QH` y estado OFF en desconexión); (6) R_{IN} y R_{G_DN} montados; (7) fusible/límite de fuente. **Bloquear G2** si falta verificación de pinout, si R_{PU2} calienta anormalmente, si entrada flotante enciende el gate, si hay conducción simultánea sostenida `QH/QL` o sobreimpulso sobre $V_{GS,\text{máx}}$. No incluir `LM358` ni `LM741` en E2.